

Pregunta 1

Represente el Límite de la siguiente suma como una integral definida y calcule:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (n^2 + i^2)^{-1/2}, \quad P : [0, \sqrt{3}]$$

Solución

Aplicaremos la Definición de Integral Definida usando Riemann y le damos forma de una sumatoria. Factorizamos el término general dentro de la sumatoria para forzar el factor $\frac{1}{n}$, que será nuestro Δx :

$$(n^2 + i^2)^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{n^2 (1 + \frac{i^2}{n^2})}} = \frac{1}{n \sqrt{1 + (\frac{i}{n})^2}}$$

Reescribimos el límite original:

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{i}{n})^2}} \cdot \frac{1}{n}$$

Como el problema nos da el intervalo $[0, \sqrt{3}]$, definimos una partición regular sabiendo que $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ y $x_i = a + i\Delta x$:

$$\begin{aligned} \Delta x &= \frac{\sqrt{3} - 0}{n} = \frac{\sqrt{3}}{n} \implies \frac{1}{n} = \frac{\Delta x}{\sqrt{3}} \\ x_i &= 0 + i \left(\frac{\sqrt{3}}{n} \right) = \frac{i\sqrt{3}}{n} \implies \frac{i}{n} = \frac{x_i}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

Reemplazamos estos elementos en nuestra sumatoria para dejar todo en función de x_i y Δx :

$$\begin{aligned} L &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{x_i}{\sqrt{3}})^2}} \cdot \frac{\Delta x}{\sqrt{3}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{x_i^2 + 3}} \cdot \frac{\Delta x}{\sqrt{3}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{x_i^2 + 3}} \Delta x \end{aligned}$$

Al aplicar el límite cuando n tiende al infinito, la sumatoria se transforma de inmediato en la integral definida sobre la partición dada:

$$L = \int_0^{\sqrt{3}} \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 3}}$$

Esta integral es clásica e inmediata. Evaluamos aplicando el Segundo Teorema Fundamental del Cálculo (Regla de Barrow):

$$\begin{aligned} L &= \ln \left| x + \sqrt{x^2 + 3} \right| \Big|_0^{\sqrt{3}} \\ &= \ln \left(\sqrt{3} + \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 3} \right) - \ln \left(0 + \sqrt{0^2 + 3} \right) \\ &= \ln \left(\sqrt{3} + \sqrt{6} \right) - \ln \left(\sqrt{3} \right) \\ &= \ln \left(\frac{\sqrt{3}(1 + \sqrt{2})}{\sqrt{3}} \right) \end{aligned}$$

Simplificando obtenemos el resultado final:

$$L = \int_0^{\sqrt{3}} \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 3}} = \ln(1 + \sqrt{2}) \approx 0,8814$$

Pregunta 2

a) Utilizando el Teorema del Valor medio para integrales, demostrar:

$$0,2 \leq \int_3^4 \frac{1}{\sqrt{25 - \cos^2(x)}} dx \leq 0,205$$

b) Calcule la siguiente derivada de integral:

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h} \int_{3-h}^{3+h} \frac{dx}{1+x^2}$$

Solución 2a: (Teorema del Valor Medio) $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$

Para establecer los límites debemos acotar primero. Partimos de la variación del $\cos^2$ de 0 y 1. A partir de ahí, iremos armando la función que está dentro de la integral según conveniencia.

$$\begin{aligned} 0 &\leq \cos^2(x) \leq 1 \\ -1 &\leq -\cos^2(x) \leq 0 \\ \sqrt{24} &\leq \sqrt{25 - \cos^2(x)} \leq 5 \\ \frac{1}{5} &\leq \frac{1}{\sqrt{25 - \cos^2(x)}} \leq \frac{1}{\sqrt{24}} \end{aligned}$$

Ahora que tenemos nuestra función acotada tal que $m \leq f(x) \leq M$, integramos en el intervalo $[3, 4]$, cuya longitud es $(b - a) = (4 - 3) = 1$:

$$\int_3^4 0,2 \, dx \leq \int_3^4 \frac{dx}{\sqrt{25 - \cos^2(x)}} \leq \int_3^4 \frac{1}{\sqrt{24}} \, dx$$

Al evaluar las constantes nos queda:

$$0,2(1) \leq \int_3^4 \frac{dx}{\sqrt{25 - \cos^2(x)}} \leq \frac{1}{\sqrt{24}}(1)$$

Al calcular nos damos cuenta de que $\frac{1}{\sqrt{24}} \approx 0,204124$. Como este número es estrictamente menor a 0,205, proseguimos y finalmente demostramos que, Por el Teorema del Valor Medio:

$$0,2 \leq \int_3^4 \frac{dx}{\sqrt{25 - \cos^2(x)}} \leq 0,204124 < 0,205$$

Solución 2b: Teorema del Límite Especial

Llamemos $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$. Definimos $G(x) = \int_0^x f(t)dt$. Por el Primer Teorema Fundamental del Cálculo (1er TFC), sabemos que $G'(x) = f(x)$.

Expresamos la integral de nuestro problema en términos de $G(x)$:

$$\int_{3-h}^{3+h} f(x)dx = G(3+h) - G(3-h)$$

Reemplazamos en el límite y damos forma a la definición formal de derivada sumando y restando $G(3)$ en el numerador:

$$\begin{aligned} L &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{G(3+h) - G(3-h)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{[G(3+h) - G(3)] - [G(3-h) - G(3)]}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{G(3+h) - G(3)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{-(G(3-h) - G(3))}{h} \end{aligned}$$

Ambos límites corresponden a la definición de derivada de G en el punto 3 y encontramos:

$$L = G'(3) + G'(3) = 2G'(3)$$

Como $G'(x) = f(x)$, evaluamos en nuestra función original entonces:

$$L = 2f(3) = 2 \left(\frac{1}{1+(3)^2} \right) = \frac{2}{10} = 0,2$$

Finalmente obtenemos:

$$L = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{1}{h} \int_{3-h}^{3+h} \frac{dx}{1+x^2} = 0,2$$

Pregunta 3

Calcular $F' \left(\frac{\pi}{2} \right)$ si:

$$F(x) = \int_x^{g(x)} t \arcsin \left(\frac{1}{t} \right) dt \quad \text{y} \quad g(x) = \int_0^\pi (\sin(t) + t \cos(t)) dt$$

Solución

Primero nos enfocamos en el límite superior $g(x)$. Si observamos bien el integrando, vemos que es exactamente la derivada de un producto conocido:

$$g(x) = \int_0^\pi \left(\frac{d}{dt} (t \sin(t)) \right) dt$$

Evaluamos usando los límites por el Segundo Teorema Fundamental del Cálculo (Regla de Barrow):

$$\begin{aligned} g(x) &= t \sin(t) \Big|_0^\pi \\ &= (\pi \sin(\pi)) - (0 \sin(0)) = 0 \end{aligned}$$

Siendo el límite superior igual a 0

Ahora volvemos a nuestra función principal $F(x)$ y sustituimos ese 0 en el límite superior:

$$F(x) = \int_x^0 t \arcsin \left(\frac{1}{t} \right) dt$$

Para poder aplicar el Primer Teorema Fundamental del Cálculo de forma directa, invertimos los límites de integración que por propiedad, queda multiplicado por (-1)

$$F(x) = - \int_0^x t \arcsin \left(\frac{1}{t} \right) dt$$

Derivamos respecto a x y Por el 1er TFC nos queda:

$$\begin{aligned} F'(x) &= - \left(x \arcsin \left(\frac{1}{x} \right) \right) \\ &= -x \arcsin \left(\frac{1}{x} \right) \end{aligned}$$

Finalmente, nos piden evaluar en $F'(x)$ el punto $x = \pi/2$:

$$\begin{aligned} F' \left(\frac{\pi}{2} \right) &= - \left(\frac{\pi}{2} \right) \arcsin \left(\frac{1}{\pi/2} \right) \\ &= - \frac{\pi}{2} \arcsin \left(\frac{2}{\pi} \right) \end{aligned}$$

$$F' \left(\frac{\pi}{2} \right) = - \frac{\pi}{2} \arcsin \left(\frac{2}{\pi} \right) \approx -1,0840$$

Pregunta 4

Calcule la siguiente suma:

$$S = \int_0^{\pi/4} e^{\tan^2(y) \cdot \frac{(e^{\sec^2(y)} + e)}{e}} \sec^4(y) \tan(y) dy + D^2 f^*(y)$$

Donde:

$$f(x) = \int_2^x t(t-1)e^{-t^2} dt, \quad \text{si } x \in \langle 1, \infty \rangle.$$

Solución Parte 1: Evaluando la Función Inversa

Primero demostremos que la inversa existe. Derivamos la función aplicando directamente el 1er Teorema Fundamental del Cálculo:

$$f'(x) = x(x-1)e^{-x^2}$$

En el dominio que nos dan $\langle 1, \infty \rangle$, todos los factores de esta derivada son siempre positivos.

Por lo tanto, $f'(x) > 0$, lo que nos asegura que la función es creciente y admite inversa.

Además, notamos al ojo que la integral se anula si evaluamos en $x_0 = 2$.

Hallamos la segunda derivada usando la regla del producto:

$$\begin{aligned} f''(x) &= (2x-1)e^{-x^2} + (x^2-x) \left[e^{-x^2}(-2x) \right] \\ &= e^{-x^2}(-2x^3 + 2x^2 + 2x - 1) \end{aligned}$$

Evaluamos ambas derivadas en el punto $x = 2$:

$$f'(2) = 2(2-1)e^{-4} = 2e^{-4}$$

$$f''(2) = e^{-4}(-2(2^3) + 2(2^2) + 2(2) - 1) = -5e^{-4}$$

Reemplazamos en la fórmula de la segunda derivada inversa:

$$D^2 f^*(y_0) = -\frac{f''(x_0)}{[f'(x_0)]^3}$$

Sabiendo que $f(2) = 0$, deducimos nuestro par ordenado $(x_0, y_0) = (2, 0)$.

Reemplazando para $y_0 = 0$, obtenemos:

$$D^2 f^*(0) = -\frac{-5e^{-4}}{(2e^{-4})^3} = \frac{5}{8}e^8$$

Solución Parte 2: Desmenuzar

Ese exponente podemos simplificarlo dividiendo y aplicando una identidad clásica:

$$\sec^2(y) - 1 = \tan^2(y)$$

$$\begin{aligned} \text{Exp} &\rightarrow \tan^2(y) \left(\frac{e^{\sec^2(y)}}{e} + \frac{e}{e} \right) \\ &\rightarrow \tan^2(y) \left(e^{\sec^2(y)-1} + 1 \right) \\ &\rightarrow \tan^2(y) \left(e^{\tan^2(y)} + 1 \right) \\ &\rightarrow \tan^2(y) e^{\tan^2(y)} + \tan^2(y) \end{aligned}$$

Notamos que podemos hacer algún cambio de variable relacionado a $\tan(y)$:

$$I = \int_0^{\pi/4} e^{\tan^2(y)e^{\tan^2(y)} + \tan^2(y)} \sec^4(y) \tan(y) dy$$

Hacemos un primer cambio de variable $u = \tan^2(y)$, y derivamos:

$$du = 2 \tan(y) \sec^2(y) dy \implies \frac{du}{2} = \tan(y) \sec^2(y) dy$$

Sabemos que, $\sec^2(y) = \tan^2(y) + 1$. Al separar el $\sec^4(y)$, en $\sec^2(y) \cdot \sec^2(y)$ y reemplazando, nos queda:

$$\begin{aligned} I(u) &= \int e^{ue^u+u} (u+1) \frac{du}{2} \\ &= \frac{1}{2} \int e^{ue^u} e^u (u+1) du \end{aligned}$$

Aquí metemos un segundo cambio de variable el cual será $w = ue^u$. Derivamos y vemos que coincide perfecto con lo que nos sobra:

$$dw = (e^u + ue^u) du = e^u (u+1) du$$

La integral se reduce a una simple exponencial:

$$I = \frac{1}{2} \int e^w dw = \frac{1}{2} e^w$$

Ordenando, regresamos a la variable original (y) y aplicamos el 2do Teorema Fundamental del Cálculo (Regla de Barrow):

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} e^{\tan^2(y)e^{\tan^2(y)}} \Big|_0^{\pi/4} \\ &= \frac{1}{2} e^{1 \cdot e^1} - \frac{1}{2} e^{0 \cdot e^0} = \frac{e^e - 1}{2} \end{aligned}$$

Sumando esta área con la derivada inversa que calculamos al principio, obtenemos:

$$S = \frac{e^e - 1}{2} + \frac{5}{8} e^8 \approx 1870,1759$$

Pregunta 5

Calcule: a)

$$I_a = \int_1^{\infty} \frac{x \ln(x)}{(1+x^2)^2} dx$$

b)

$$I_b = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{|x^2 - 2x - 3|}(x-1)}{[x^2 + 1]} dx$$

c)

$$I_c = \int_0^{3\sqrt{2}} \frac{2x}{(x^2 - 2)^{2/3}} dx$$

Solución 5a: L'Hôpital, Primera Especie

Por definición de Integrales Impropias de Primera Especie (límite superior), ordenamos para resolver el problema de los límites de integración como:

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_1^b \frac{x \ln(x)}{(1+x^2)^2} dx$$

Hacemos IPP, siendo $u = \ln(x)$ y $dv = x(1+x^2)^{-2}dx$, lo que nos da la antiderivada

$$v = -\frac{1}{2(1+x^2)}.$$

$$\begin{aligned} \int \frac{x \ln(x)}{(1+x^2)^2} dx &= -\frac{\ln(x)}{2(1+x^2)} - \int \left(-\frac{1}{2(1+x^2)} \right) \frac{1}{x} dx \\ &= -\frac{\ln(x)}{2(1+x^2)} + \frac{1}{2} \int \frac{1}{x(x^2+1)} dx \end{aligned}$$

Aplicamos fracciones parciales.

$$\frac{1}{x(x^2+1)} = \frac{A}{x} + \frac{Bx+C}{x^2+1}$$

Multiplicamos todo por el denominador común $x(x^2+1)$ para armar nuestra ecuación y agrupamos:

$$1 = A(x^2+1) + (Bx+C)x$$

$$1 = (A+B)x^2 + Cx + A$$

Igualemos coeficientes:

$$\blacksquare A = 1, \quad (x): C = 0, \quad A + B = 0 \implies 1 + B = 0 \implies B = -1$$

Reescribimos la integral:

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{x(x^2 + 1)} dx &= \int \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{x^2 + 1} \right) dx \\ &= \ln(x) - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) \\ &= \frac{1}{2} \ln(x^2) - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{x^2}{x^2 + 1} \right)\end{aligned}$$

Reemplazando en nuestra IPP original, llegamos a la antiderivada explícita en función de x :

$$F(x) = -\frac{\ln(x)}{2(1+x^2)} + \frac{1}{4} \ln \left(\frac{x^2}{1+x^2} \right)$$

Evaluamos en b y 1:

$$\begin{aligned}I_a &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\frac{-\ln(x)}{2(1+x^2)} + \frac{1}{4} \ln \left(\frac{x^2}{1+x^2} \right) \right) \Big|_1^b \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\frac{-\ln(b)}{2(1+b^2)} + \frac{1}{4} \ln \left(\frac{b^2}{1+b^2} \right) \right) - \left(0 + \frac{1}{4} \ln \left(\frac{1}{2} \right) \right) \\ &= \lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{4b^2} + \frac{1}{4} \ln \left(\frac{2b}{2b} \right) \right) - \left(0 + \frac{1}{4} \ln \left(\frac{1}{2} \right) \right)\end{aligned}$$

Aplicando L'Hôpital al primer término, vemos que se anula.

$$I_a = 0 + 0 - \frac{1}{4} \ln(2^{-1}) = \frac{\ln(2)}{4}$$

Simplificandose la expresión I_a en:

$$I_a = \int_1^\infty \frac{x \ln(x)}{(1+x^2)^2} dx = \frac{\ln(2)}{4} \approx 0,1733$$

(Converge)

Solución 5b: Método por Casos (Máximo Entero)

Notamos que el denominador tiene la función de Máximo Entero $\llbracket x^2 + 1 \rrbracket$, lo que significa que tomará valores constantes dependiendo del intervalo. Analicemos cómo se comporta en nuestro dominio $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$: (Integrable)

Al elevar al cuadrado, $x^2 \in [0, 2]$, sumando uno tenemos que $x^2 + 1 \in [1, 3]$. Esto nos divide el dominio en tramos donde el máximo entero cambia:

- Para $x \in [-\sqrt{2}, -1) \cup \langle 1, \sqrt{2}]$, ocurre que $x^2 + 1 \in \langle 2, 3 \rangle$. Aquí el máximo entero es $\llbracket x^2 + 1 \rrbracket = 2$.
- Para $x \in [-1, 1]$, ocurre que $x^2 + 1 \in [1, 2]$. Aquí el máximo entero es $\llbracket x^2 + 1 \rrbracket = 1$.

Ahora miramos el valor absoluto del numerador: $|x^2 - 2x - 3| = |(x - 3)(x + 1)|$. Como $x = -1$ es un punto crítico que cae en nuestro dominio y 3 no, quitamos las barras:

- En $[-\sqrt{2}, -1]$, la cuadrática es positiva: $|x^2 - 2x - 3| = x^2 - 2x - 3 = (x - 1)^2 - 4$.
- En $[-1, \sqrt{2}]$, la cuadrática es negativa: $|x^2 - 2x - 3| = -(x^2 - 2x - 3) = 4 - (x - 1)^2$.

Partimos la integral en tres tramos apoyándonos en los cortes que descubrimos en $x = -1$ y

$$\begin{aligned} x &= 1: \\ I_1 &= \int_{-\sqrt{2}}^{-1} \frac{\sqrt{(x-1)^2 - 4}(x-1)}{2} dx \\ I_2 &= \int_{-1}^1 \frac{\sqrt{4 - (x-1)^2}(x-1)}{1} dx \\ I_3 &= \int_1^{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{4 - (x-1)^2}(x-1)}{2} dx \end{aligned}$$

Hacemos la misma sustitución algebraica para las tres: $u = x - 1 \implies du = dx$.

Resolviendo cada una:

Para I_1 : Extremos $[-\sqrt{2} - 1, -2]$.

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{1}{2} \int_{-\sqrt{2}-1}^{-2} u\sqrt{u^2 - 4} du = \frac{1}{6}(u^2 - 4)^{3/2} \Big|_{-\sqrt{2}-1}^{-2} \\ &= 0 - \frac{1}{6}((-\sqrt{2} - 1)^2 - 4)^{3/2} = -\frac{1}{6}(2\sqrt{2} - 1)^{3/2} \end{aligned}$$

Para I_2 : Extremos $[-2, 0]$.

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_{-2}^0 u\sqrt{4 - u^2} du = -\frac{1}{3}(4 - u^2)^{3/2} \Big|_{-2}^0 \\ &= -\frac{1}{3}(4)^{3/2} - 0 = -\frac{8}{3} \end{aligned}$$

Para I_3 : Extremos $[0, \sqrt{2} - 1]$.

$$\begin{aligned} I_3 &= \frac{1}{2} \int_0^{\sqrt{2}-1} u\sqrt{4 - u^2} du = -\frac{1}{6}(4 - u^2)^{3/2} \Big|_0^{\sqrt{2}-1} \\ &= -\frac{1}{6}(4 - (\sqrt{2} - 1)^2)^{3/2} - \left(-\frac{1}{6}(4)^{3/2}\right) \\ &= -\frac{1}{6}(2\sqrt{2} + 1)^{3/2} + \frac{8}{6} = \frac{4}{3} - \frac{1}{6}(2\sqrt{2} + 1)^{3/2} \end{aligned}$$

Finalmente, sumamos las tres partes:

$$I_b = I_1 + I_2 + I_3 = -\frac{1}{6}(2\sqrt{2} - 1)^{3/2} - \frac{8}{3} + \frac{4}{3} - \frac{1}{6}(2\sqrt{2} + 1)^{3/2}$$

Quedándonos I_b finalmente como:

$$I_b = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \frac{\sqrt{|x^2 - 2x - 3|}(x - 1)}{[x^2 + 1]} dx = -\frac{4}{3} - \frac{1}{6} \left[(2\sqrt{2} - 1)^{3/2} + (2\sqrt{2} + 1)^{3/2} \right] \approx -2,9939$$

Solución 5c: Asíntota (Segunda Especie)

En el denominador, se hace cero cuando $x = \sqrt{2}$. Notando que este punto está en el intervalo $[0, 3\sqrt{2}]$, confirmando que es una discontinuidad, una asíntota.

Por teoría de Integrales Impropias de Segunda Especie, partimos la integral acercándonos a la asíntota con límites independientes, un $h_1 \rightarrow 0^+$ por la izquierda y un $h_2 \rightarrow 0^+$ por la derecha, utilizando h_1 como ε y a h_2 como δ

$$I_c = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_0^{\sqrt{2}-\varepsilon} \frac{2x}{(x^2-2)^{2/3}} dx + \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \int_{\sqrt{2}+\delta}^{3\sqrt{2}} \frac{2x}{(x^2-2)^{2/3}} dx$$

Aplicamos el siguiente cambio de variable:

$$u = x^2 - 2 \implies du = 2x dx$$

Reemplazamos en la integral y resolvemos:

$$\int (x^2 - 2)^{-2/3} (2x dx) = \int u^{-2/3} du = \frac{u^{-2/3+1}}{-2/3+1} = \frac{u^{1/3}}{1/3} = 3u^{1/3}$$

Regresamos a nuestra variable original x obteniendo la antiderivada $F(x)$:

$$F(x) = 3(x^2 - 2)^{1/3}$$

Evaluamos los límites laterales manteniendo La Regla de Barrow:

Límite por la izquierda:

$$\begin{aligned} L_1 &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} 3(x^2 - 2)^{1/3} \Big|_0^{\sqrt{2}-\varepsilon} \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \left[3((\sqrt{2}-\varepsilon)^2 - 2)^{1/3} \right] - 3(0^2 - 2)^{1/3} \\ &= 3(0^-)^{1/3} - (-3\sqrt[3]{2}) = 3\sqrt[3]{2} \end{aligned}$$

Límite por la derecha:

$$\begin{aligned} L_2 &= \lim_{\delta \rightarrow 0^+} 3(x^2 - 2)^{1/3} \Big|_{\sqrt{2}+\delta}^{3\sqrt{2}} \\ &= 3((3\sqrt{2})^2 - 2)^{1/3} - \lim_{\delta \rightarrow 0^+} \left[3((\sqrt{2}+\delta)^2 - 2)^{1/3} \right] \\ &= 3(16)^{1/3} - 3(0^+)^{1/3} = 6\sqrt[3]{2} \end{aligned}$$

Como ambos límites convergen de manera independiente, sumamos las áreas:

$$I_c = L_1 + L_2 = 3\sqrt[3]{2} + 6\sqrt[3]{2} = 9\sqrt[3]{2}$$

Resultando I_c en:

$$I_c = \int_0^{3\sqrt{2}} \frac{2x}{(x^2-2)^{2/3}} dx = 9\sqrt[3]{2} \approx 11,3393$$

(Converge)